កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៥ : រ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី១ : រ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥតុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា ៖** តាមរយៈការពន្យល់របស់គ្រូ សិស្សអាចកំណត់សញ្ញាណ រ៉ិចទ័រស្មើគ្នា រ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា និងរ៉ិចទ័រសូន្យក្នុងលំហ បានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់។
- **បំណិនសម្បទា ៖** តាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម សិស្សអាចគូសតំណាង និងបែងចែកភាពខុសគ្នានៃរ៉ិចទ័រនីមួយៗ បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា ៖** តាមរយៈការអនុវត្តលំហាត់ សិស្សមានភាពហ្មត់ចត់ ទំនុកចិត្ត និងសហការគ្នាបានល្អ ក្នុងការសិក្សា។

២. ខ្លឹមសារ៖

- មេរៀនទី១ ៖ រ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

១. រ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
១.១. សញ្ញាណរ៉ិចទ័រ
១.២. រ៉ិចទ័រស្មើគ្នាក្នុងលំហ
១.៣. រ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នាក្នុងលំហ
១.៤. រ៉ិចទ័រសូន្យ

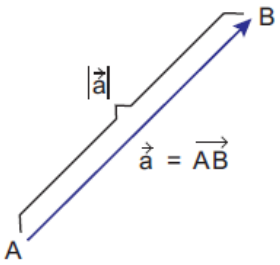
៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

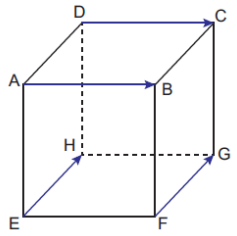
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

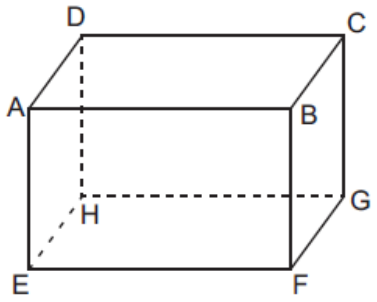
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ វិធីសាស្ត្រតាមបែបចម្រុះ
យុទ្ធវិធីសមស្របៈ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
<u>ជំហានទី១</u> (រដ្ឋបាលថ្នាក់២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

ជំហានទី២ (**រំលឹកមេរៀនចាស់៥នាទី**)		
-គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្ស ដោះស្រាយ ឧទាហរណ៍៖ គេមានពីរចំណុច $A(2,4)$ និង $B(-1,2)$ នៅក្នុងប្លង់។ គណនាវិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ។	គណនាវិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ គេមានចំណុច $A(2,4)$, $B(-1,2)$ $\overrightarrow{AB}=(x_B-x_A,y_B-y_A)$ $=(-1-2,2-4)$ $=(-3,-2)$ ដូចនេះវិចទ័រ $\overrightarrow{AB}=(-3,-2)$	គណនាវិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ គេមានចំណុច $A(2,4)$, $B(-1,2)$ $\overrightarrow{AB}=(x_B-x_A,y_B-y_A)$ $=(-1-2,2-4)$ $=(-3,-2)$ ដូចនេះវិចទ័រ $\overrightarrow{AB}=(-3,-2)$
ជំហានទី៣ (**មេរៀនថ្មី៦០នាទី**)		
-ឱ្យសិស្សសង្កេតលើឧទាហរណ៍តាមលំនាំគម្រូលើក្តារខៀន	**១. វិចទ័រក្នុងលំហ** **១.១. សញ្ញាណវិចទ័រ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** ឧទាហរណ៍៖ចលនានៃចំណុចផ្លាស់ទីពីA ទៅ B ក្នុងលំហ អាចតាងដោយអង្គត់មានទិសដៅ AB ដែលមានព្រួញ(ដូចរូបខាងក្រោម)។  អង្គត់មានទិសដៅ AB ហៅថា **វិចទ័រក្នុងលំហ** ដែលមាន A ជាគល់ និង B ជាចុង។ គេកំណត់សរសេរ $\overrightarrow{AB}$ ។ **សម្គាល់** គេតាងអក្សរណាមួយក៏បានសម្រាប់តាងឱ្យវិចទ័ ឧទាហរណ៍ $\overrightarrow{AB}=\vec{a}$, $\overrightarrow{CD}=\vec{u}...$ ។ $AB=\left\|\overrightarrow{AB}\right\|$ ឬ $a=\left\|\vec{a}\right\|$ ហៅថាប្រវែងនៃវិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ឬ $\vec{a}$ ។ **១.២. វិចទ័រស្មើគ្នាក្នុងលំហ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** ឧទាហរណ៍: គេមានគូប ABCD EFG	

- ឱ្យសិស្សសង្កេតលើឧទាហរណ៍តាមលំនាំគម្រូលើក្តារខៀន - ឱ្យសិស្សសង្កេតលើឧទាហរណ៍តាមលំនាំគម្រូលើក្តារខៀន -គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូ ដោយពិភ្សាជាក្រុមបែងចែកជា៤ក្រុម	មួយ (ដូចរូប)។  វិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{DC}$ មានប្រវែងស្មើគ្នានិងស្របគ្នា ហើយមានទិសដៅដូចគ្នា នោះគេថា $\overrightarrow{AB}$ ជាវិចទ័រស្មើគ្នានឹង $\overrightarrow{DC}$ គេកំណត់សរសេរ $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ ដូចគ្នាដែរវិចទ័រ $\overrightarrow{EH}=\overrightarrow{FG}$ ។ **សម្គាល់** $\overrightarrow{AB}=-\overrightarrow{BA}$ **១.៣. វិចទ័រផ្ទុយគ្នាក្នុងលំហ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** ឧទាហរណ៍ : គេមានគូបABCD EFGH វិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{DC}$ មានប្រវែងស្មើគ្នានិងស្របគ្នា ហើយមានទិសដៅផ្ទុយគ្នានោះគេថា $\overrightarrow{DC}$ ជាវិចទ័រផ្ទុយគ្នានិងវិច $\overrightarrow{AB}$ ។ គេសរសេរដោយ $\overrightarrow{AB}=-\overrightarrow{DC}$ ឬ $\overrightarrow{DC}=-\overrightarrow{AB}$ ដូចគ្នាដែរ $\overrightarrow{EH}=-\overrightarrow{GF}$ ឬ $\overrightarrow{GF}=-\overrightarrow{EH}$ នោះគេថា $\overrightarrow{GF}$ ជាវិចទ័រផ្ទុយគ្នានឹងវិច $\overrightarrow{EH}$ ។ **១.៤. វិចទ័រសូន្យ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** **និយមន័យ** វិចទ័រ $\vec{a}$ ជាវិចទ័រសូន្យ លុះត្រាតែ $\left\|\vec{a}\right\|=0$ ។ គេកំណត់សរសេរ $\overrightarrow{AA}=\vec{0}$, $\overrightarrow{BB}=\vec{0}$ ... លំហាត់គំរូ គេឱ្យប្រលេពីប៉ែតកែង ABCD EFGH មួយ (ដូចរូប)	



ក.រកវ៉ិចទ័រដែលស្មើនឹង $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$ និង $\overrightarrow{AE}$ ។

ខ. តើវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AD}$ និង $\overrightarrow{CD}$

$\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{FE}$, $\overrightarrow{AE}$ និង $\overrightarrow{HD}$ ជាវ៉ិចទ័រយ៉ាងដូចម្តេចនឹងគ្នា?

ដំណោះស្រាយ

ក.តាមរូបគេបាន $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{HG}$

$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{EH}=\overrightarrow{FG}$

$\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{BF}=\overrightarrow{DH}=\overrightarrow{CG}$ ។

ខ. វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AD}$ និង $\overrightarrow{CB}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា។

វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{FE}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា។ វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AE}$ និង $\overrightarrow{HD}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា

<u>ដំហានទី៤</u> (ពេលចំណេះដឹង២០នាទី)

-គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូ ដោយពិភ្សាជាក្រុមបែងចែកជា៤ក្រុម

លំហាត់អនុវត្ត គេមានបីចំណុច $A(1,2,4)$, $B(1,3,5)$, $C(2,4,2)$, $D(2,5,3)$, $E(1,1,3)$ ក្នុងតម្រុយ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ។

ក.ចូរគណនាវ៉ិចទ័រដូចខាងក្រោម

$\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{BC}$ និង $\overrightarrow{AE}$

ខ.តើវ៉ិចទ័រណាខ្លះស្មើគ្នា ហើយវ៉ិចណាខ្លះផ្ទុយគ្នា

ដំណោះស្រាយ

ក.គណនាវ៉ិចទ័រ

$\overrightarrow{AB}=(0,1,1)$

$\overrightarrow{AC}=(1,2,-2)$

$\overrightarrow{BC}=(1,1,-3)$

$\overrightarrow{CD}=(0,1,1)$

$\overrightarrow{AE}=(0,-1,-1)$

ខ.វ៉ិចទ័រស្មើគ្នា $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}=(0,1,1)$

វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AD}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា។

វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{CD}$ និង $\overrightarrow{AD}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា។

-សិស្សឡើងដោះស្រាយលំហាត់

ដំណោះស្រាយ

ក.គណនាវ៉ិចទ័រ

$\overrightarrow{AB}=(0,1,1)$

$\overrightarrow{AC}=(1,2,-2)$

$\overrightarrow{BC}=(1,1,-3)$

$\overrightarrow{CD}=(0,1,1)$

$\overrightarrow{AE}=(0,-1,-1)$

ខ.វ៉ិចទ័រស្មើគ្នា $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}=(0,1,1)$

វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AD}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា។

វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{CD}$ និង $\overrightarrow{AD}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា។

ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និង បណ្តាំផ្ញើ(៣នាទី)		
-ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ -សូមប្អូនៗមើលនិងអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះ -ចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នា	-ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ប្រតិបត្តិ ក្នុងសៀវភៅពុម្ព (ទំព័រ១៩០)	-សិស្សស្តាប់រួចយកលំហាត់ដែលគ្រូដាក់ឱ្យធ្វើនៅផ្ទះ -ស្តាប់គ្រូ និងអនុវត្ត

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ វិចទ័រក្នុងលំហ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....

ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

១. ចូរបំពេញចន្លោះខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ៖

វិចទ័រមួយនៅក្នុងលំហ ត្រូវបានកំណត់ដោយលក្ខណៈ ៣ យ៉ាងគឺ៖

ក. .....

ខ. .....

គ. .....

២. សំណួរពិត ឬ មិនពិត?

- .....: ចម្ងាយពីចំណុច A ទៅចំណុច B គឺជាប្រវែង (ឬម៉ូឌុល) នៃវិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ។
- .....: វិចទ័រជាទំហំដែលមានតែទ្រង់ទ្រាយ តែមិនមានទិសដៅច្បាស់លាស់ទេ។

៣. តើវិចទ័រពីរ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ស្មើគ្នា លុះត្រាតែវាមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះ?

ចម្លើយ៖ .....

.....

៤. ជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបំផុត៖

ប្រសិនបើ $\vec{u}$ ជាវិចទ័រផ្ទុយនៃវិចទ័រ $\vec{v}$ នោះគេអាចសរសេរបានថា៖

- ក. $\vec{u}=\vec{v}$
- ខ. $\vec{u}=-\vec{v}$
- គ. $\vec{u}+\vec{v}=2\vec{u}$

៥. ចូរសរសេរវិចទ័រផ្ទុយ៖

- វិចទ័រផ្ទុយនៃ $\overrightarrow{MN}$ គឺ៖ .....
- វិចទ័រផ្ទុយនៃ $\overrightarrow{PQ}$ គឺ៖ .....

ផ្នែកទី៤៖ វិចទ័រសូន្យ (១.៤)

៦. សំណួរខ្លីៗ៖

តើវិចទ័រសូន្យ (តាងដោយ $\vec{0}$) មានប្រវែង (ម៉ូឌុល) ស្មើនឹងប៉ុន្មាន? ហើយមានទិសដៅយ៉ាងដូចម្តេច?

ចម្លើយ៖ .....

.....

៧. គណនាផលបូកខាងក្រោម៖

ក. $\overrightarrow{AA}=$ .....

ខ. បើ $\vec{u}$ និង $-\vec{u}$ ជាវិចទ័រផ្ទុយគ្នា នោះ $\vec{u}+(-\vec{u})=$ .....